Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2021

34 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Le but de ce problème est d'étudier les inégalités dites de Bernstein dans deux cadres différents.

La première partie s'intéresse à la démonstration de l'inégalité de Bernstein pour les polynômes et à certaines applications. La deuxième partie introduit la notion de transformée de Fourier et permet d'établir une inégalité de Bernstein pour des fonctions dont la transformée de Fourier vérifie certaines propriétés.

Les deux parties de ce sujet sont complètement indépendantes et peuvent être traitées dans l'ordre désiré.

PARTIE I — INÉGALITÉ POLYNOMIALE DE BERNSTEIN ET APPLICATIONS

Dans cette partie,
— si $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{C}_n[X]$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur ou égal à n ;
— si $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{S}_n$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ vérifiant

$$\exists (a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{C}^{n+1}, \quad \exists (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{C}^n, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)).$$

On remarque que les éléments de $\mathcal{S}_n$ sont des fonctions bornées ;
— si I est un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et si f est une fonction bornée de I dans $\mathbb{C}$, on note

$$\|f\|_{L^\infty(I)} = \sup_{x \in I} |f(x)|.$$

On admet que $f \mapsto \|f\|_{L^\infty(I)}$ définit une norme sur le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions bornées de I dans $\mathbb{C}$.

I.A — Polynômes de Tchebychev

On définit la suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $T_0 = 1, T_1 = X$ et $\forall n \in \mathbb{N}, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.

QI.A.1 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout n dans $\mathbb{N}$, déterminer le degré de T_n, puis montrer que $(T_k)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$.

QI.A.2 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.

QI.A.3 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{C}_n[X]$, la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}, \theta \mapsto P(\cos\theta)$ est dans $\mathcal{S}_n$.

QI.A.4 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $\|T_n\|_{L^\infty([-1,1])}$.

QI.A.5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|T_n'\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2$.
On pourra commencer par établir que, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, $|\sin(n\theta)| \leqslant n|\sin\theta|$.

I.B — Inégalité de Bernstein

Soit n un entier naturel non nul.

QI.B.6 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $A \in \mathbb{C}_{2n}[X]$, scindé à racines simples, et $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{2n})$ ses racines. Montrer que

$$\forall B \in \mathbb{C}_{2n-1}[X], \quad B(X) = \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k) \frac{A(X)}{(X-\alpha_k)A'(\alpha_k)}$$

Soit P dans $\mathbb{C}_{2n}[X]$, et, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $P_\lambda(X) = P(\lambda X) - P(\lambda)$.

QI.B.7 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $\lambda \in \mathbb{C}$, vérifier que $X - 1$ divise P_λ.

Pour tout λ dans $\mathbb{C}$, on note Q_λ le quotient de P_λ par $X - 1$:

$$Q_\lambda(X) = \frac{P(\lambda X) - P(\lambda)}{X - 1} \in \mathbb{C}_{2n-1}[X].$$

QI.B.8 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout λ dans $\mathbb{C}$, $Q_\lambda(1) = \lambda P'(\lambda)$.

On considère le polynôme $R(X) = X^{2n} + 1$. Pour k dans $[\![1, 2n]\!]$, on note $\varphi_k = \frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n}$ et $\omega_k = e^{i\varphi_k}$.

QI.B.9 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$R(X) = \prod_{k=1}^{2n} (X - \omega_k).$$

QI.B.10 **(Avancé)** *voir corrigé*

À l'aide de la formule (I.1), montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad Q_\lambda(X) = -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{P(\lambda\omega_k) - P(\lambda)}{\omega_k - 1} \frac{X^{2n}+1}{X - \omega_k} \omega_k$$

puis en déduire que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} P(\lambda\omega_k) \frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} - \frac{P(\lambda)}{2n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}.$$

QI.B.11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, \quad \lambda P'(\lambda) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} P(\lambda \omega_k) \frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} + nP(\lambda).$$

On pourra appliquer l'égalité (I.2) au polynôme X^{2n}.

Soit maintenant f dans $\mathcal{S}_n$.

QI.B.12 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe $U \in \mathbb{C}_{2n}[X]$ tel que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta) = e^{-in\theta} U(e^{i\theta})$.

QI.B.13 **(Avancé)** *voir corrigé*

Vérifier que, pour tout $k \in [\![1, 2n]\!]$,

$$\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2} = \frac{-1}{2\sin(\varphi_k/2)^2}$$

et déduire des questions 11 et 12 que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad f'(\theta) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n} f(\theta + \varphi_k) \frac{(-1)^k}{2\sin(\varphi_k/2)^2}.$$

QI.B.14 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad |f'(\theta)| \leqslant n \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

I.C — Quelques conséquences de l'inégalité (I.4)

Soit n un entier naturel non nul.

QI.C.15 *(Standard)* *voir corrigé*

Déduire des questions 3 et 14 que

$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X], \quad \forall x \in [-1, 1], \quad \left| P'(x)\sqrt{1-x^2} \right| \leqslant n \|P\|_{L^\infty([-1,1])}.$$

QI.C.16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X], \quad |Q(1)| \leqslant n \sup_{-1 \leqslant x \leqslant 1} \left| Q(x)\sqrt{1-x^2} \right|.$$

On pourra considérer $f : \theta \mapsto Q(\cos\theta)\sin\theta$ et vérifier que $f \in \mathcal{S}_n$.

QI.C.17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ et $t \in [-1,1]$. Montrer que

$$|R(t)| \leqslant n \sup_{-1 \leqslant x \leqslant 1} \left| R(x)\sqrt{1-x^2} \right|.$$

On pourra considérer le polynôme $S_t(X) = R(tX)$.

QI.C.18 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout P dans $\mathbb{C}_n[X]$,

$$\|P'\|_{L^\infty([-1,1])} \leqslant n^2 \|P\|_{L^\infty([-1,1])}.$$

QI.C.19 *(Standard)* *voir corrigé*

Peut-il y avoir égalité dans l'inégalité précédente ?

PARTIE II — INÉGALITÉS DE BERNSTEIN ET TRANSFORMÉE DE FOURIER

Dans cette partie,
— pour $k \in \mathbb{N}$, on dit qu'une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ si elle est k fois dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée k-ième continue sur $\mathbb{R}$ (si $k=0$, f est continue) ; on dit que f est $\mathcal{C}^\infty$ si f est $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On note $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$) l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ (respectivement $\mathcal{C}^\infty$) sur $\mathbb{R}$;
— on note $L^1(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ continues et intégrables sur $\mathbb{R}$;
— pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, on note $\|f\|_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t$;
— on note $L^\infty(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ continues et bornées sur $\mathbb{R}$;
— pour $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, on note $\|f\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|$.

On admet que $L^1(\mathbb{R})$, $L^\infty(\mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ ($k \in \mathbb{N}$) sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^\mathbb{R}$. On admet également que $f \mapsto \|f\|_1$ définit une norme sur $L^1(\mathbb{R})$ et que $f \mapsto \|f\|_\infty$ définit une norme sur $L^\infty(\mathbb{R})$. On dispose ainsi des espaces vectoriels normés $(L^1(\mathbb{R}), \|\cdot\|_1)$ et $(L^\infty(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$.

II.A — Transformée de Fourier d'une fonction

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. On appelle transformée de Fourier de f et on note $\hat{f}$ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \quad \hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ix\xi}\,\mathrm{d}x.$$

QII.A.20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour toute fonction $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

QII.A.21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'application $f \mapsto \hat{f}$ est une application linéaire continue de l'espace vectoriel normé ($L^1(\mathbb{R}), \|\cdot\|_1$) dans l'espace vectoriel normé ($L^\infty(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty$).

QII.A.22 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et soit g la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que $g(x) = f(\lambda x)$ pour tout réel x. Montrer que $g \in L^1(\mathbb{R})$ et, pour tout réel ξ, exprimer $\hat{g}(\xi)$ à l'aide de $\hat{f}$, de ξ et de λ.

II.B — Produit de convolution

Si f et g sont deux fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(t)g(x-t)$ soit intégrable sur $\mathbb{R}$, on appelle produit de convolution de f et g, et on note $f * g$, la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)\,\mathrm{d}t.$$

On suppose désormais et jusqu'à la fin de la sous-partie II.B que $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^\infty(\mathbb{R})$.

QII.B.23 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $f * g$ est définie sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t = (g * f)(x).$$

QII.B.24 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $f * g$ est bornée et que $\|f * g\|_\infty \leqslant \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

QII.B.25 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que, si g est de classe $\mathcal{C}^k$ et si les fonctions $g^{(j)}$ sont bornées pour $j \in [\![0, k]\!]$, alors $f * g$ est de classe $\mathcal{C}^k$ et $(f * g)^{(k)} = f * (g^{(k)})$.

QII.B.26 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose toujours que $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^\infty(\mathbb{R})$ et on suppose de plus que $g \in L^1(\mathbb{R})$ et $f * g \in L^1(\mathbb{R})$. En admettant que, pour tout ξ réel,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ix\xi} f(t)g(x-t)\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ix\xi} f(t)g(x-t)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}t$$

existent et sont égales, montrer que $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$.

II.C — Introduction d'une fonction plateau

On cherche dans cette sous-partie à construire une fonction réelle positive ρ, définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, telle que $\rho(t) = 1$ pour tout $t \in [-1, 1]$ et $\rho(t) = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus [-2, 2]$.

Soit φ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leqslant 0, \\ e^{-1/t} & \text{sinon.} \end{cases}$$

QII.C.27 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
On pourra montrer que : $\forall k \in \mathbb{N}, \exists P_k \in \mathbb{R}[X], \forall t > 0, \varphi^{(k)}(t) = P_k(1/t)e^{-1/t}$.

Soit ψ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \psi(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \notin]-1, 1[, \\ e^{1/(t^2-1)} & \text{sinon.} \end{cases}$$

QII.C.28 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer, en l'exprimant à l'aide de φ, que ψ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

QII.C.29 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit θ l'unique primitive de ψ s'annulant en 0. Montrer que θ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, constante sur $]-\infty,-1]$ (on note A cette constante) et constante sur $[1,+\infty[$ (on note B cette constante). Vérifier que $A \neq B$.

QII.C.30 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Construire alors une fonction $\rho \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, constante égale à 1 sur $[-1,1]$ et constante égale à 0 sur $\mathbb{R} \setminus [-2,2]$.

II.D — Inégalités de Bernstein

On admet les formules suivantes, dites formules d'inversion de Fourier :
— si $f \in L^1(\mathbb{R})$ et si $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix\xi}\hat{f}(\xi)\,\mathrm{d}\xi$;
— si $\alpha \in L^1(\mathbb{R})$, si a est la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$: $x \mapsto \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix\xi}\alpha(\xi)\,\mathrm{d}\xi$, et si $a \in L^1(\mathbb{R})$, alors $\alpha = \hat{a}$.

On remarque que ces résultats permettent d'affirmer que, si f et g sont deux fonctions continues telles que f, g, $\hat{f}$ et $\hat{g}$ sont intégrables et si $\hat{f} = \hat{g}$, alors $f = g$.

On considère toujours la fonction ρ définie à la question 30.

Soit r la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que, pour tout réel x,

$$r(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ix\xi}\rho(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

QII.D.31 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que r est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner une expression de sa fonction dérivée (faisant éventuellement intervenir une intégrale).

QII.D.32 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $x \mapsto x^2 r(x)$ est bornée sur $\mathbb{R}$ et en déduire que r est intégrable et bornée sur $\mathbb{R}$.

On admet qu'en utilisant la même méthode, on montre que r' est intégrable et bornée sur $\mathbb{R}$.

Soit $\lambda > 0$ et soit $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ telle que $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ et telle que $\hat{f}$ soit nulle en dehors du segment $[-\lambda,\lambda]$. On note r_λ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que $r_\lambda(x) = r(\lambda x)$ pour tout réel x.

QII.D.33 **(Avancé)** *voir corrigé*

On admet que $f * r_\lambda$ est intégrable. Montrer que $f = \lambda f * r_\lambda$.

QII.D.34 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, si $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, il existe une constante $C \in \mathbb{R}_+^*$, indépendante de λ et de f, telle que

$$\|f'\|_\infty \leqslant C\lambda\|f\|_\infty.$$

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

QI.A.1 retour énoncé

Par récurrence sur n.

On a $\deg T_0 = \deg 1 = 0$ et $\deg T_1 = \deg X = 1$. Si $\deg T_n = n$ et $\deg T_{n+1} = n+1$, alors $\deg(2XT_{n+1}) = n+2 > n = \deg T_n$, donc $\deg T_{n+2} = \deg(2XT_{n+1} - T_n) = n+2$. Ainsi $\deg T_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La famille $(T_0, T_1, \ldots, T_n)$ est constituée de $n+1$ polynômes de degrés respectifs $0, 1, \ldots, n$: c'est une famille de polynômes à degrés échelonnés, donc libre. Comme $\dim \mathbb{C}_n[X] = n+1$, c'est une base de $\mathbb{C}_n[X]$.

QI.A.2 retour énoncé

Récurrence sur n.

Initialisation : $T_0(\cos\theta) = 1 = \cos(0 \cdot \theta)$ et $T_1(\cos\theta) = \cos\theta = \cos(1 \cdot \theta)$. Hérédité : supposons $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ et $T_{n+1}(\cos\theta) = \cos((n+1)\theta)$. Alors $T_{n+2}(\cos\theta) = 2\cos\theta \cdot \cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)$.

Or $2\cos\theta\cos((n+1)\theta) = \cos((n+1)\theta - \theta) + \cos((n+1)\theta + \theta) = \cos(n\theta) + \cos((n+2)\theta)$. Donc $T_{n+2}(\cos\theta) = \cos(n\theta) + \cos((n+2)\theta) - \cos(n\theta) = \cos((n+2)\theta)$.

QI.A.3 retour énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$.

D'après la Q1, $(T_k)_{0 \le k \le n}$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$, donc il existe $(c_0, \ldots, c_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tels que $P = \sum_{k=0}^n c_k T_k$. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $P(\cos\theta) = \sum_{k=0}^n c_k T_k(\cos\theta) = \sum_{k=0}^n c_k \cos(k\theta)$ d'après la Q2. En écrivant $\cos(k\theta) = \frac{e^{ik\theta} + e^{-ik\theta}}{2}$ et en regroupant, on obtient une expression de la forme $a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta))$ (avec $b_k = 0$ ici), donc $\theta \mapsto P(\cos\theta) \in \mathcal{S}_n$.

QI.A.4 retour énoncé

Pour tout $x \in [-1, 1]$, il existe $\theta \in [0, \pi]$ tel que $x = \cos\theta$.

Alors $|T_n(x)| = |T_n(\cos\theta)| = |\cos(n\theta)| \le 1$. De plus, $T_n(1) = T_n(\cos 0) = \cos(0) = 1$. Donc $\|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = \sup_{x \in [-1,1]} |T_n(x)| = 1$.

QI.A.5 retour énoncé

Montrons d'abord $|\sin(n\theta)| \le n|\sin\theta|$ par récurrence.

C'est clair pour $n = 0$ et $n = 1$. Par la formule d'addition : $\sin((n+1)\theta) = \sin(n\theta)\cos\theta + \cos(n\theta)\sin\theta$, donc $|\sin((n+1)\theta)| \le |\sin(n\theta)| + |\sin\theta| \le n|\sin\theta| + |\sin\theta| = (n+1)|\sin\theta|$. Dérivons la relation $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ par rapport à θ : $-\sin\theta \cdot T_n'(\cos\theta) = -n\sin(n\theta)$. Pour $\sin\theta \neq 0$: $|T_n'(\cos\theta)| = \frac{n|\sin(n\theta)|}{|\sin\theta|} \le n \cdot n = n^2$. Pour la borne supérieure, on calcule $T_n'(1) = \lim_{\theta \to 0} \frac{n\sin(n\theta)}{\sin\theta} = n \cdot n = n^2$ par taux de variation équivalent.

Donc $\|T_n'\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2$.

QI.B.6 retour énoncé

Posons $L_k(X) = \frac{A(X)}{(X - \alpha_k)A'(\alpha_k)}$ pour $k \in [\![1, 2n]\!]$.

On vérifie que $L_k(\alpha_j) = \delta_{k,j}$ (symbole de Kronecker). Chaque L_k est de degré $2n-1$. Le polynôme $S(X) = \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k) L_k(X)$ est de degré $\le 2n-1$ et vérifie $S(\alpha_j) = B(\alpha_j)$ pour tout j.

Donc $B - S$ est un polynôme de degré $\le 2n-1$ ayant $2n$ racines $\alpha_1, \ldots, \alpha_{2n}$. Un polynôme non nul de degré $\le 2n-1$ a au plus $2n-1$ racines, donc $B - S = 0$, i.e. $B = S = \sum_{k=1}^{2n} B(\alpha_k) \frac{A(X)}{(X - \alpha_k)A'(\alpha_k)}$.

QI.B.7 retour énoncé

On évalue P_λ en $X=1$: $P_\lambda(1)=P(\lambda\cdot 1)-P(\lambda)=P(\lambda)-P(\lambda)=0$. Donc 1 est racine de P_λ, ce qui signifie que $X-1$ divise P_λ dans $\mathbb{C}[X]$.

QI.B.8 retour énoncé

On a $P(\lambda X)=P(\lambda)+(X-1)Q_\lambda(X)$ pour tout $X\in\mathbb{C}$.

Les deux membres sont des polynômes en X. Dérivons par rapport à X : $\lambda P'(\lambda X)=Q_\lambda(X)+(X-1)Q'_\lambda(X)$. En évaluant en $X=1$: $\lambda P'(\lambda\cdot 1)=Q_\lambda(1)+0=Q_\lambda(1)$.

Donc $Q_\lambda(1)=\lambda P'(\lambda)$ pour tout $\lambda\in\mathbb{C}$.

QI.B.9 retour énoncé

Les racines de $R(X)=X^{2n}+1$ sont les $z\in\mathbb{C}$ tels que $z^{2n}=-1=e^{i\pi}$.

On obtient $z=e^{i(\pi+2k\pi)/(2n)}=e^{i\pi(2k+1)/(2n)}$ pour $k\in\mathbb{Z}$, soit $2n$ racines distinctes. Pour $k\in[\![1,2n]\!]$, $\omega_k=e^{i\varphi_k}$ avec $\varphi_k=\frac{\pi}{2n}+\frac{k\pi}{n}=\frac{\pi(2k+1)}{2n}$. Vérifions que les $2n$ valeurs φ_k pour $k\in[\![1,2n]\!]$ donnent bien $2n$ racines distinctes (les arguments sont distincts modulo 2π). Puisque R est unitaire de degré $2n$, on a $R(X)=\prod_{k=1}^{2n}(X-\omega_k)$.

QI.B.10 retour énoncé

On applique (I.1) avec $A=R$, dont les racines sont $\omega_1,\dots,\omega_{2n}$, et $B=Q_\lambda\in\mathbb{C}_{2n-1}[X]$.

On a $R'(X)=2nX^{2n-1}$, donc $R'(\omega_k)=2n\omega_k^{2n-1}=2n\cdot\frac{\omega_k^{2n}}{\omega_k}=\frac{-2n}{\omega_k}$ car $\omega_k^{2n}=-1$. Ainsi $Q_\lambda(X)=\sum_{k=1}^{2n}Q_\lambda(\omega_k)\frac{R(X)}{(X-\omega_k)R'(\omega_k)}=-\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{P(\lambda\omega_k)-P(\lambda)}{\omega_k-1}\cdot\frac{X^{2n}+1}{X-\omega_k}\cdot\omega_k$. En évaluant en $X=1$ et utilisant $Q_\lambda(1)=\lambda P'(\lambda)$ (Q8), avec $R(1)=2$, on obtient $\lambda P'(\lambda)=\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}P(\lambda\omega_k)\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}-\frac{P(\lambda)}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}$.

QI.B.11 retour énoncé

On applique (I.2) à $P(X)=X^{2n}$.

Alors $P'(X)=2nX^{2n-1}$, $\lambda P'(\lambda)=2n\lambda^{2n}$. De plus $P(\lambda\omega_k)=(\lambda\omega_k)^{2n}=\lambda^{2n}\omega_k^{2n}=-\lambda^{2n}$. En reportant dans (I.2) : $2n\lambda^{2n}=\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}(-\lambda^{2n})\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}-\frac{\lambda^{2n}}{2n}\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}$. Soit $\Sigma=\sum_{k=1}^{2n}\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}$.

On obtient $2n=\frac{-\Sigma}{2n}-\frac{\Sigma}{2n}=\frac{-2\Sigma}{2n}$, donc $\Sigma=-2n^2$. En reportant dans (I.2) pour un P général : $\lambda P'(\lambda)=\frac{1}{2n}\sum P(\lambda\omega_k)\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}+nP(\lambda)$.

QI.B.12 retour énoncé

Soit $f\in\mathcal{S}_n$: $f(\theta)=a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos(k\theta)+b_k\sin(k\theta))$. En utilisant $\cos(k\theta)=\frac{e^{ik\theta}+e^{-ik\theta}}{2}$ et $\sin(k\theta)=\frac{e^{ik\theta}-e^{-ik\theta}}{2i}$, on écrit $f(\theta)=\sum_{k=-n}^{n}c_ke^{ik\theta}$ avec $c_0=a_0$, $c_k=\frac{a_k-ib_k}{2}$, $c_{-k}=\frac{a_k+ib_k}{2}$ pour $k\geq 1$. Alors $f(\theta)=e^{-in\theta}\sum_{k=-n}^{n}c_ke^{i(k+n)\theta}=e^{-in\theta}U(e^{i\theta})$ où $U(X)=\sum_{j=0}^{2n}c_{j-n}X^j\in\mathbb{C}_{2n}[X]$.

QI.B.13 retour énoncé

On utilise $1-e^{i\alpha}=-2i\sin(\alpha/2)e^{i\alpha/2}$.

Donc $(1-\omega_k)^2=(1-e^{i\varphi_k})^2=4i^2\sin^2(\varphi_k/2)e^{i\varphi_k}=-4\sin^2(\varphi_k/2)e^{i\varphi_k}$. Ainsi $\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}=\frac{2e^{i\varphi_k}}{-4\sin^2(\varphi_k/2)e^{i\varphi_k}}=\frac{-1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}$. Pour la formule (I.3) : de Q12, $f(\theta)=e^{-in\theta}U(e^{i\theta})$. On dérive : $f'(\theta)=-ine^{-in\theta}U(e^{i\theta})+ie^{i\theta}e^{-in\theta}U'(e^{i\theta})$, soit $f'(\theta)=ie^{-in\theta}[e^{i\theta}U'(e^{i\theta})-nU(e^{i\theta})]$. La Q11 donne $\lambda U'(\lambda)=\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}U(\lambda\omega_k)\frac{2\omega_k}{(1-\omega_k)^2}+nU(\lambda)$, et en posant $\lambda=e^{i\theta}$ et combinant, on arrive à $f'(\theta)=\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n}f(\theta+\varphi_k)\frac{(-1)^k}{2\sin^2(\varphi_k/2)}$ en utilisant $e^{-in(\theta+\varphi_k)}U(e^{i(\theta+\varphi_k)})=f(\theta+\varphi_k)$ et le signe $(-1)^k$ venant de $e^{-in\varphi_k}$.

QI.B.14 retour énoncé

De la formule (I.3), pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: $|f'(\theta)| \leq \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} |f(\theta+\varphi_k)| \cdot \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} \leq \frac{\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}}{2n}\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)}$.

Pour calculer cette somme, on applique la Q11 au polynôme $U(X) = X^{2n}$ qui correspond à $f(\theta) = e^{-in\theta} \cdot e^{2in\theta} = e^{in\theta}$. On a $f'(\theta) = ine^{in\theta}$, donc $|f'(\theta)| = n = n \cdot \|f\|_\infty$. L'égalité dans la majoration force $\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{2\sin^2(\varphi_k/2)} = 2n \cdot n/(2n) = n$, confirmant $\sum = 2n^2$.

On obtient $|f'(\theta)| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$.

QI.C.15 retour énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$ et $x \in [-1,1]$.

Par Q3, $g : \theta \mapsto P(\cos\theta) \in \mathcal{S}_n$. Par (I.4) : $|g'(\theta)| \leq n\|g\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$ pour tout θ. Or $g'(\theta) = -P'(\cos\theta)\sin\theta$ et $\|g\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \sup_\theta |P(\cos\theta)| = \sup_{x\in[-1,1]} |P(x)| = \|P\|_{L^\infty([-1,1])}$.

Donc $|P'(\cos\theta)||\sin\theta| \leq n\|P\|_{L^\infty([-1,1])}$ pour tout θ. En posant $x = \cos\theta$, $|\sin\theta| = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \sqrt{1-x^2}$, d'où $|P'(x)|\sqrt{1-x^2} \leq n\|P\|_{L^\infty([-1,1])}$.

QI.C.16 retour énoncé

Soit $Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$.

Posons $f(\theta) = Q(\cos\theta)\sin\theta$. On a $Q(\cos\theta) \in \mathcal{S}_{n-1}$ par Q3 (en voyant Q comme élément de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$), et $\sin\theta \in \mathcal{S}_1$. Le produit d'un élément de $\mathcal{S}_{n-1}$ par $\sin\theta$ est dans $\mathcal{S}_n$ (par linéarisation des produits cos/sin). Par (I.4) : $|f'(\theta)| \leq n\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}$. Calculons $f'(\theta) = -Q'(\cos\theta)\sin^2\theta + Q(\cos\theta)\cos\theta$.

En $\theta = 0$: $f'(0) = 0 + Q(1) \cdot 1 = Q(1)$. Et $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \sup_\theta |Q(\cos\theta)||\sin\theta| = \sup_{x\in[-1,1]} |Q(x)|\sqrt{1-x^2}$. D'où $|Q(1)| \leq n\sup_{-1\leq x\leq 1} |Q(x)\sqrt{1-x^2}|$.

QI.C.17 retour énoncé

Soit $R \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ et $t \in [-1,1]$.

Posons $S_t(X) = R(tX) \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ (car $\deg S_t \leq \deg R \leq n-1$). Par Q16 : $|S_t(1)| \leq n\sup_{-1\leq x\leq 1} |S_t(x)|\sqrt{1-x^2} = n\sup_{-1\leq x\leq 1} |R(tx)|\sqrt{1-x^2}$. Or $S_t(1) = R(t)$. Pour $|t| \leq 1$ et $|x| \leq 1$, posons $u = tx$: $|u| \leq 1$ et $\sqrt{1-x^2} \leq \sqrt{1-t^2x^2} = \sqrt{1-u^2}$ car $t^2 \leq 1$ implique $x^2 \geq t^2x^2$.

Donc $|R(tx)|\sqrt{1-x^2} \leq |R(u)|\sqrt{1-u^2} \leq \sup_{|y|\leq 1} |R(y)|\sqrt{1-y^2}$. D'où $|R(t)| \leq n\sup_{-1\leq x\leq 1} |R(x)|\sqrt{1-x^2}$.

QI.C.18 retour énoncé

Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$.

On a $P' \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$. Par Q17 appliquée à $R = P'$: pour tout $t \in [-1,1]$, $|P'(t)| \leq n\sup_{-1\leq x\leq 1} |P'(x)|\sqrt{1-x^2}$. Or par Q15 : $\sup_{-1\leq x\leq 1} |P'(x)|\sqrt{1-x^2} \leq n\|P\|_{L^\infty([-1,1])}$. En combinant : $|P'(t)| \leq n \cdot n\|P\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2\|P\|_{L^\infty([-1,1])}$ pour tout $t \in [-1,1]$. En prenant le supremum sur t : $\|P'\|_{L^\infty([-1,1])} \leq n^2\|P\|_{L^\infty([-1,1])}$.

QI.C.19 retour énoncé

Oui, il peut y avoir égalité.

D'après Q4, $\|T_n\|_{L^\infty([-1,1])} = 1$, et d'après Q5, $\|T_n'\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2$. Donc $\|T_n'\|_{L^\infty([-1,1])} = n^2 = n^2 \cdot \|T_n\|_{L^\infty([-1,1])}$. L'égalité est donc atteinte pour le polynôme $P = T_n$.

QII.A.20 retour énoncé

Pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, l'intégrande vérifie $|f(x)e^{-ix\xi}| = |f(x)|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Comme $f \in L^1(\mathbb{R})$, $x \mapsto |f(x)|$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, donc $\hat{f}(\xi)$ est bien définie pour tout ξ. Pour la continuité, on applique le théorème de continuité sous le signe intégral : pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, la fonction $\xi \mapsto f(x)e^{-ix\xi}$ est continue pour tout x fixé, et $|f(x)e^{-ix\xi}| = |f(x)|$ est une fonction dominante intégrable indépendante de ξ. Donc $\hat{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

QII.A.21 retour énoncé

Linéarité : pour $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\widehat{\alpha f + \beta g}(\xi) = \int(\alpha f(x) + \beta g(x))e^{-ix\xi}dx = \alpha\hat{f}(\xi) + \beta\hat{g}(\xi)$ par linéarité de l'intégrale.

Continuité : pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, $|\hat{f}(\xi)| = |\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-ix\xi}dx| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|dx = \|f\|_1$. Donc $\|\hat{f}\|_\infty = \sup_\xi |\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_1$. L'application $f \mapsto \hat{f}$ est une application linéaire vérifiant $\|\hat{f}\|_\infty \leq 1 \cdot \|f\|_1$, donc elle est continue (lipschitzienne de rapport 1).

QII.A.22 retour énoncé

On a $g(x) = f(\lambda x)$ avec $\lambda > 0$.

Pour l'intégrabilité : $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)|dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\lambda x)|dx$. Par le changement de variable $u = \lambda x$, $du = \lambda dx$: $\int |f(\lambda x)|dx = \frac{1}{\lambda}\int |f(u)|du = \frac{1}{\lambda}\|f\|_1 < +\infty$. Donc $g \in L^1(\mathbb{R})$. Pour la transformée : $\hat{g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda x)e^{-ix\xi}dx = \frac{1}{\lambda}\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-iu\xi/\lambda}du = \frac{1}{\lambda}\hat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right)$.

QII.B.23 retour énoncé

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \in \mathbb{R}$, $|f(t)g(x-t)| \leq |f(t)| \cdot \|g\|_\infty$.

Comme $t \mapsto |f(t)|$ est intégrable ($f \in L^1(\mathbb{R})$) et $\|g\|_\infty < +\infty$ ($g \in L^\infty(\mathbb{R})$), la fonction $t \mapsto f(t)g(x-t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ par comparaison. Donc $f * g$ est bien définie. Pour la commutativité, on effectue le changement de variable $u = x - t$, $du = -dt$: $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt = \int_{+\infty}^{-\infty} f(x-u)g(u)(-du) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-u)g(u)du = (g * f)(x)$.

QII.B.24 retour énoncé

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $|(f * g)(x)| = \left|\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt\right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)||g(x-t)|dt \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\|g\|_\infty dt = \|g\|_\infty\|f\|_1$. En prenant le supremum sur $x \in \mathbb{R}$: $\|f * g\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |(f * g)(x)| \leq \|f\|_1\|g\|_\infty < +\infty$. Donc $f * g$ est bornée.

QII.B.25 retour énoncé

On procède par récurrence sur k.

Pour $k = 1$: on veut montrer que $f * g$ est dérivable et $(f * g)' = f * g'$. On a $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt$. Pour le paramètre x, la dérivée partielle en x de l'intégrande est $f(t)g'(x-t)$, qui est continue en x pour tout t.

De plus $|f(t)g'(x-t)| \leq |f(t)|\|g'\|_\infty$ est une fonction de t intégrable indépendamment de x. Par le théorème de dérivation sous le signe intégral, $(f * g)'(x) = \int f(t)g'(x-t)dt = (f * g')(x)$. L'hérédité de la récurrence suit le même schéma avec $g^{(j)}$ bornée pour $j \leq k$.

QII.B.26 retour énoncé

On a $\widehat{f*g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ix\xi}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt\right)dx$.

Par l'hypothèse d'interversion admise : $= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ix\xi}g(x-t)dx\right)dt$. Dans l'intégrale intérieure, on pose $u = x-t$, $du = dx$: $\int e^{-i(u+t)\xi}g(u)du = e^{-it\xi}\int e^{-iu\xi}g(u)du = e^{-it\xi}\hat{g}(\xi)$. Donc $\widehat{f*g}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-it\xi}\hat{g}(\xi)dt = \hat{g}(\xi)\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-it\xi}dt = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)$.

QII.C.27 retour énoncé

Sur $]-\infty, 0[$, $\varphi = 0$ est $\mathcal{C}^\infty$.

Sur $]0, +\infty[$, $\varphi(t) = e^{-1/t}$ est $\mathcal{C}^\infty$ comme composée de fonctions $\mathcal{C}^\infty$. Montrons par récurrence que $\varphi^{(k)}(t) = P_k(1/t)e^{-1/t}$ pour $t > 0$ avec $P_k \in \mathbb{R}[X]$. C'est vrai pour $k = 0$ avec $P_0 = 1$. Si $\varphi^{(k)}(t) = P_k(1/t)e^{-1/t}$, alors $\varphi^{(k+1)}(t) = [-P_k'(1/t)\cdot(-1/t^2) + P_k(1/t)/t^2]e^{-1/t} = P_{k+1}(1/t)e^{-1/t}$ avec P_{k+1} polynôme. En $t = 0$: $\lim_{t\to 0^+} P_k(1/t)e^{-1/t} = 0$ par croissances comparées (l'exponentielle l'emporte).

On montre que $\varphi^{(k)}(0) = 0$ pour tout k par récurrence sur le taux d'accroissement. Donc $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

QII.C.28 retour énoncé

Pour $|t| < 1$, on a $t^2 - 1 < 0$ et $\psi(t) = e^{1/(t^2-1)} = e^{-1/(1-t^2)}$.

On peut écrire $\psi(t) = \varphi(1-t^2)\cdot h(t)$ où h est $\mathcal{C}^\infty$, ou plus directement observer que $\psi(t) = \varphi(1+t)\cdot\varphi(1-t)\cdot e^{F(t)}$ pour une certaine fonction F $\mathcal{C}^\infty$. Sur $]-1,1[$, ψ est $\mathcal{C}^\infty$ comme composée. Sur $\mathbb{R}\setminus[-1,1]$, $\psi = 0$. Aux points $t = \pm 1$, on utilise que $\psi(t) \to 0$ quand $t \to \pm 1$ et que toutes les dérivées tendent vers 0 par le même argument de croissance comparée que pour φ (en posant $u = 1 - t^2 \to 0^+$).

Donc $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

QII.C.29 retour énoncé

θ est l'unique primitive de ψ s'annulant en 0, donc $\theta(t) = \int_0^t \psi(s)ds$.

Comme $\psi \in \mathcal{C}^\infty$, $\theta \in \mathcal{C}^\infty$ (primitive d'une fonction $\mathcal{C}^\infty$). Pour $t \le -1$: $\psi(s) = 0$ pour tout $s \le -1$, donc $\theta'(t) = \psi(t) = 0$ et θ est constante sur $]-\infty, -1]$. On note $A = \theta(-1) = \int_0^{-1}\psi(s)ds = -\int_{-1}^0 \psi(s)ds < 0$ car $\psi > 0$ sur $]-1,1[$. Pour $t \ge 1$: θ est constante, $B = \theta(1) = \int_0^1 \psi(s)ds > 0$. On a $A < 0 < B$, donc $A \ne B$.

QII.C.30 retour énoncé

Posons $\sigma(t) = \frac{\theta(t)-A}{B-A}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Alors $\sigma \in \mathcal{C}^\infty$, $\sigma(t) = 0$ pour $t \le -1$, $\sigma(t) = 1$ pour $t \ge 1$, et $0 \le \sigma \le 1$ (car $\psi \ge 0$ implique θ croissante). Comme σ effectue sa transition sur $[-1,1]$ (intervalle de longueur 2), on la recomprime pour obtenir une transition sur un intervalle de longueur 1 : on pose $\mu(t) = \sigma(2t-1)$, qui est $\mathcal{C}^\infty$ et vérifie $\mu(t) = 0$ pour $t \le 0$ et $\mu(t) = 1$ pour $t \ge 1$. On définit alors $\rho(t) = \mu(t+2)\cdot\mu(2-t)$. Pour $t \in [-1,1]$: $t+2 \ge 1$ donc $\mu(t+2) = 1$, et $2-t \ge 1$ donc $\mu(2-t) = 1$, d'où $\rho(t) = 1$. Pour $t > 2$: $2-t < 0$ donc $\mu(2-t) = 0$ et $\rho(t) = 0$.

Pour $t < -2$: $t+2 < 0$ donc $\mu(t+2) = 0$ et $\rho(t) = 0$. Pour $t \in (1,2)$: $\mu(t+2) = 1$ et $0 < \mu(2-t) < 1$, donc $0 < \rho(t) < 1$. Symétriquement pour $t \in (-2,-1)$. Enfin ρ est $\mathcal{C}^\infty$ comme produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$, et $\rho \ge 0$.

QII.D.31 retour énoncé

On a $r(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^2 e^{ix\xi}\rho(\xi)d\xi$ car ρ est nulle en dehors de $[-2,2]$.

L'intégrande $(x,\xi) \mapsto e^{ix\xi}\rho(\xi)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ en x pour tout ξ, de dérivée partielle $i\xi e^{ix\xi}\rho(\xi)$. On a $|i\xi e^{ix\xi}\rho(\xi)| = |\xi||\rho(\xi)| \le 2\|\rho\|_\infty$ pour $\xi \in [-2,2]$, et cette majoration est intégrable sur le segment $[-2,2]$ (indépendamment de x). Par le théorème de dérivation sous le signe intégral : r est dérivable et $r'(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^2 i\xi e^{ix\xi}\rho(\xi)d\xi$.

QII.D.32 retour énoncé

On a $r(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2} e^{ix\xi}\rho(\xi)d\xi$.

Deux intégrations par parties en ξ : $r(x) = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{ix\xi}}{ix}\rho(\xi)\right]_{-2}^{2} - \frac{1}{2\pi ix}\int e^{ix\xi}\rho'(\xi)d\xi$. Les termes de bord sont nuls car $\rho(\pm 2) = 0$. Une seconde IPP donne (termes de bord nuls car $\rho'(\pm 2) = 0$) : $r(x) = \frac{1}{2\pi(ix)^2}\int_{-2}^{2} e^{ix\xi}\rho''(\xi)d\xi = \frac{-1}{2\pi x^2}\int_{-2}^{2} e^{ix\xi}\rho''(\xi)d\xi$.

Donc $|x^2 r(x)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2}|\rho''(\xi)|d\xi = \frac{\|\rho''\|_1}{2\pi} < +\infty$. Ainsi $|r(x)| \leq \frac{C}{x^2}$ pour $x \neq 0$. Or r est continue (Q31 appliqué à k=0), donc bornée au voisinage de 0. Comme $1/x^2$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, r est intégrable et bornée.

QII.D.33 retour énoncé

Calculons la transformée de Fourier de $\lambda f * r_\lambda$.

Par Q22, $r_\lambda(x) = r(\lambda x)$ donne $\hat{r}_\lambda(\xi) = \frac{1}{\lambda}\hat{r}(\xi/\lambda)$. Or $\hat{r} = \rho$ (par les formules d'inversion admises, r étant la transformée de Fourier inverse de ρ). Donc $\hat{r}_\lambda(\xi) = \frac{1}{\lambda}\rho(\xi/\lambda)$. Par Q26 : $\widehat{f * r_\lambda} = \hat{f} \cdot \hat{r}_\lambda$.

Ainsi $\lambda\widehat{f * r_\lambda}(\xi) = \lambda\hat{f}(\xi) \cdot \frac{1}{\lambda}\rho(\xi/\lambda) = \hat{f}(\xi)\rho(\xi/\lambda)$. Comme $\hat{f}$ est nulle hors de $[-\lambda, \lambda]$ et $\rho(\xi/\lambda) = 1$ pour $|\xi| \leq \lambda$ (car $|\xi/\lambda| \leq 1$), on obtient $\hat{f}(\xi)\rho(\xi/\lambda) = \hat{f}(\xi)$ pour tout ξ. Par injectivité de la transformée de Fourier : $f = \lambda f * r_\lambda$.

QII.D.34 retour énoncé

De Q33 : $f = \lambda f * r_\lambda$.

Par Q25, r_λ est $\mathcal{C}^1$ avec r'_λ bornée (admis), donc $f' = \lambda f * r'_\lambda$. Or $r'_\lambda(x) = \frac{d}{dx}r(\lambda x) = \lambda r'(\lambda x)$. Donc $f'(x) = \lambda^2\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)r'(\lambda t)dt$. Par changement de variable $u = \lambda t$: $f'(x) = \lambda\int_{-\infty}^{+\infty} f(x - u/\lambda)r'(u)du = \lambda(f \circ h_\lambda * r')(\lambda x)$... Plus directement, $f' = \lambda f * r'_\lambda$ et $\|f'\|_\infty \leq \lambda\|f\|_\infty\|r'_\lambda\|_1$ par Q24.

Or $\|r'_\lambda\|_1 = \int|\lambda r'(\lambda t)|dt = \int|r'(u)|du = \|r'\|_1$ par changement $u = \lambda t$. Donc $\|f'\|_\infty \leq C\lambda\|f\|_\infty$ avec $C = \|r'\|_1$ indépendante de λ et f.